Università degli Studi di Trento
Corso di Programmazione I – E3: 145430 – a.a. 2015/2016
1° Appello - Prova scritta – 15/01/2016

Cognome .....

Nome .....

Numero Matricola .....

Completare le voci **Cognome**, **Nome** e **Matricola**, se tali voci saranno mancanti o non-leggibili elaborato **NON** verrà corretto.
NON è consentito utilizzo di alcun strumento cartaceo, elettronico, informatico etc. durante la prova..
Fa parte della valutazione la leggibilità del codice C/C++.
Scrivere le risposte su questo foglio e riconsegnare. I risultati verranno pubblicati su esse3.
Tempo a disposizione: 90 minuti.

[Domanda 1 - punti 4] sia data la funzione ricorsiva:

```
void hanoi (char da_piolo, char a_piolo, char piolo_appoggio, int dischi) {
   if (dischi==1) {
      cout << "da " << da_piolo << " a " << a_piolo << endl;
   } else {
      hanoi (da_piolo,piolo_appoggio,a_piolo,dischi-1);
      cout << "da " << dal_piolo << " a " << al_piolo << endl;
      hanoi (piolo_appoggio,a_piolo,da_piolo,dischi-1);
  }
}
```

Scrivere cosa viene stampato in seguito all'invocazione: **hanoi** (‘A’,’B’,’C’,3).

[Domanda 2 - punti 4] Risolvere la seguente equazione di ricorrenza,specificando il limite asintotico superiore.

$$\begin{cases} T(1) = 1 \\ T(N) = N*T(N/2) + 1 \end{cases}$$

[Domanda 3 - punti 4] Si consideri la seguente funzione:

```
void cosaFa(int[] v, int len) {
  int temp;
  for (int i=0; i<(len/2); i++) {
      temp = v[i];
      v[i] = v[len - 1 - i];
      v[len - 1 - i] = temp;
  }
}
```

Qual è il risultato della invocazione della funzione cosaFa su un array di interi?

SI ☐ NO ☐ Viene modificato l'array passato come argomento rovesciando l'ordine degli elementi.
SI ☐ NO ☐ Viene restituito un array in cui l'ordine degli elementi risulta rovesciato rispetto all'array passato come argomento.
SI ☐ NO ☐ Viene calcolato un array di valori temporanei senza modificare l'array passato come argomento.
SI ☐ NO ☐ Viene memorizzata la lunghezza dell'array passato come argomento in una variabile temporanea.

Se l'array v è dichiarato con i seguenti valori: int v[] = {9,8,7,6,5,4,3,2,1,0};
cosa contiene l'array v dopo l'invocazione della funzione cosaFa(v, 7)?

[Domanda 4 - punti 4] Data una lista doppiamente concatenata di interi ordinata si descriva un algoritmo che trovi l'elemento che si ripete il maggior numero di volte. Si utilizzi pseudocodice C++ per descrivere algoritmo e si includa la definizione delle strutture dati necessarie.

[Domanda 5 - punti 2] cosa si intende con il termine Garbage Collection?
SI ☐ NO ☐ si intende una modalità manuale di gestione della memoria
SI ☐ NO ☐ è una modalità per liberare le celle di memoria non più utilizzate
SI ☐ NO ☐ trovare gli oggetti in un programma ai quali non sarà più possibile accedere in futuro
SI ☐ NO ☐ si intende una modalità automatica di gestione della memoria
SI ☐ NO ☐ mantenere le risorse che sono utilizzate dagli oggetti
SI ☐ NO ☐ libera le porzioni di memoria non più utilizzate dalle applicazioni

[Domanda 6 - punti 3] Quanto vale A9 (esadecimale, base 16) in base 10? In base 8? E in base 2? (mostrare il procedimento!)

[Domanda 7]
[7.1 - punti 1]
Data la seguente sequenza di valori 5, 5, 8, 8, 2, 3, 1 ,3 ,7 costruire un albero binario di ricerca (BST), mettendo i valori uguali nel sottoramo di DX.

[7.2 - punti 1]
Che valore restituisce la funzione **NumNodi** passandogli il riferimento della root dell'albero BST appena creato?

```
int NumNodi (Node * l) {
  if (l == NULL) return -1;
  int u = NumNodi (l->DX);
  int v = NumNodi (l->SX);
  if (u > v) return u+1;
  return v + 1;
}
```

OUTPUT=

```
typedef struct Node {
  int dato;
  Node * DX;
  Node * SX;
};
```

[7.3 - punti 3] Per l'albero così realizzato inoltre calcolare

Cammino									
Altezza									
Visita pre-ordine									
Visita post-ordine									
Visita in-ordine									
Visita level-ordine									

[Domanda 8 - punti 6]

```
#include <cstdlib>
#include <iostream>
#define MAX 6
using namespace std;
typedef int ArrayMatricola[MAX];
ArrayMatricola m;

int f1() {
  int i,s=0,k;
  for (i=0; i<MAX; i++){
    k = m[i]%(i+1);
    printf("k=%d ",k);
    if (k<3) { s +=m[i]; }
  }
  printf("\n s=%d \n", s);
  return s;
}

int f2(int *tot) {
  int i, s=0;
  for (i= MAX-1; i>=0; i--){
    if ( m[i]%3==0) {
      *tot=*tot*2;
    }else{
      m[i]=m[i]%3;
      s += m[i];
    }
  }
  printf("Tot=%d \n", *tot);
  return s;
}

int main() {
  int i, s, k;
  //Inserisci le cifre della tua matricola, una alla volta
  for (i= MAX-1; i>=0; i--) { scanf("%d", &m[i]); }

  s=f1();
  cout << “s=” << s << endl;
  k=f2(&s);
  printf("s=%d k=%d\n",s,k);
  for (i=0; i<MAX; i++) { printf("%d ",m[i]); }
}
```

Considerando l'esecuzione del programma su calcolatore, si scriva esattamente l’output mostrato a video.

MATRICOLA						

OUTPUT